Solución de la pregunta 3

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · PRINCIPIO DE LE CHÂTELIER

Para $N_2(g) + 3\ H_2(g) \rightleftharpoons 2\ NH_3(g)$, se reduce el volumen del recipiente a la mitad (T constante). ¿Qué ocurre?

A) Se desplaza hacia N_2 y H_2, el lado con más moles de gas

B) No hay desplazamiento, porque K no cambia

C) K se duplica

D) Se desplaza hacia NH_3 porque la reacción es exotérmica

E) Se desplaza hacia NH_3, el lado con menos moles de gas

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Moles de gas**
   4 a la izquierda, 2 a la derecha.

2. **Compresión**
   Q baja por debajo de K → se forma NH_3.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Al comprimir se favorece el lado con menos moles.

B) K no cambia, pero Q sí.

C) K depende solo de T.

D) La razón es el número de moles de gas, no ΔH.

Idea clave. Más presión → lado con menos moles de gas.